

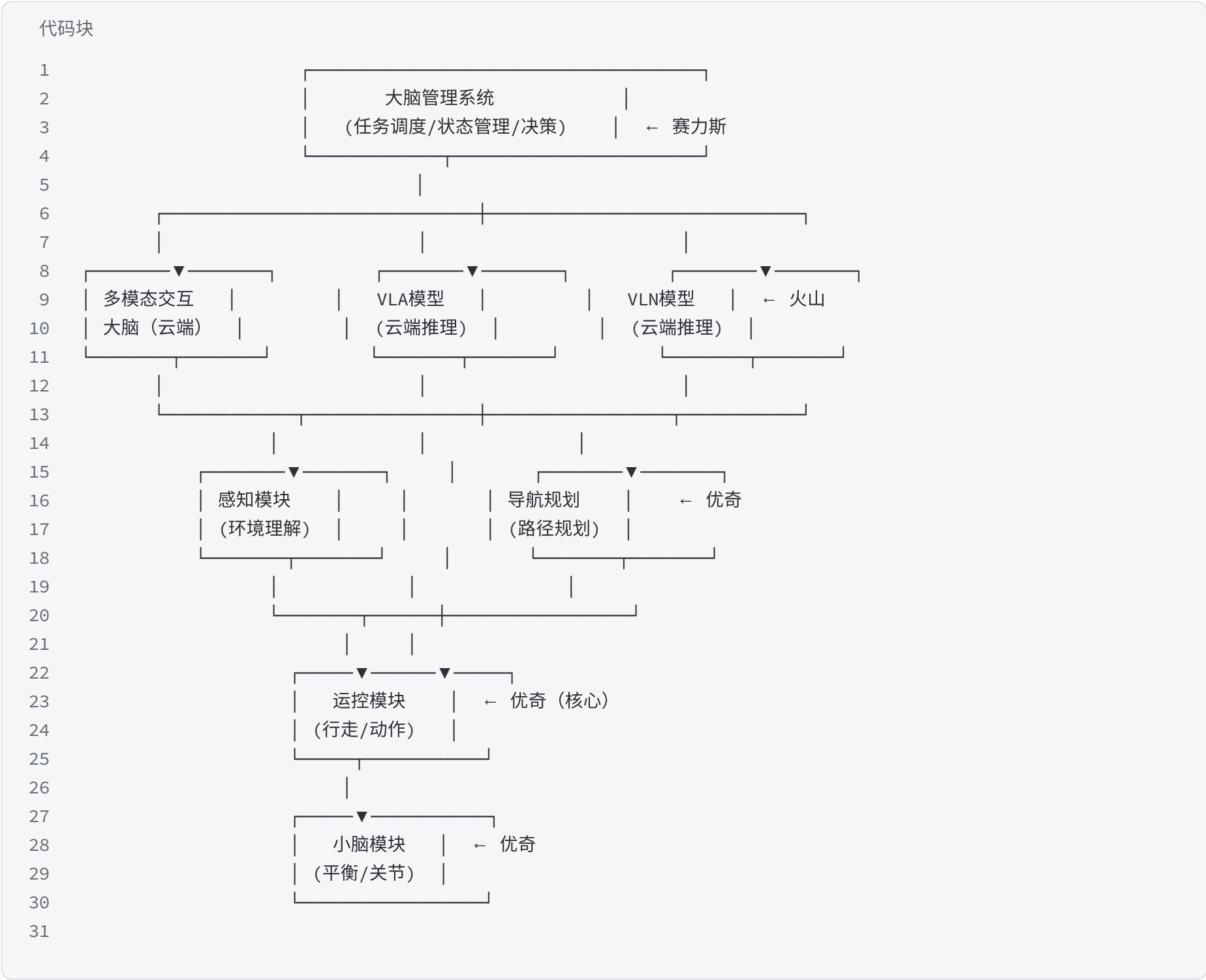
赛力斯具身智能项目技术体系学习手册

目标读者：刚加入项目或需跨模块协作的技术人员文档定位：偏技术向的系统性学习材料，不讲组织架构和项目管理，只讲"这个项目到底用了什么技术、各个子系统怎么工作的"

第一部分：项目技术全景

1.1 系统架构概览

本项目构建的是一个完整的具身智能机器人系统，部署在优奇R11双足机器人上。整个系统采用端云协同 + 模块化架构：



关键设计原则

端云协同：

- 云端（火山引擎）：承担大模型推理（VLA、VLN、多模态交互），算力需求大
- 端侧（R11机器人）：承担实时性要求高的模块（运控、小脑、感知推理），部署在Orin上

5个deb安装包交付：小脑、导航、运控、感知、VLA，这是最终的交付形式

1.2 R11机器人硬件平台

R11是优奇的双足人形机器人平台，关键硬件包括：

硬件组件	说明	技术要点
双足结构	双腿行走，每腿多个关节	高自由度，对运控算法要求高
头部感知相机	双目/多目视觉传感器	用于环境感知、物体识别
深度相机	3D深度传感	获取场景深度信息（点云数据）
激光雷达(LiDAR)	激光扫描	精确测距与构建地图
Orin计算平台	NVIDIA Jetson Orin	MAXN模式（最大功耗模式） 运行感知模块
机械臂	用于抓取操作	配合VLA模型执行操作指令
关节电机	各个关节的驱动电机	cmd(指令)和state(状态)需一致性

第二部分：核心概念与技术栈

2.1 什么是"具身智能"

传统AI：模型在显示器里——你问它"桌上有杯水吗"，它回答"可能有"。

具身智能：模型有身体——机器人看到桌子、走过去、用手确认桌上有没有水。**有感知、有行动、有反馈闭环。**

具身智能的核心公式：

代码块

```
1  感知(Perception) → 推理(Reasoning) → 行动(Action) → 感知反馈(Feedback) → ...
2
```

本项目就是把这个闭环跑通。

2.2 什么是VLA（Vision-Language-Action）

VLA = 视觉 + 语言 + 动作，是目前具身智能的最前沿方向。

工作原理

代码块

```
1  用户输入："把那瓶水拿起来"
2      ↓
3  视觉编码器：看到场景中的物体（桌子、水、机器人手臂）
4      ↓
5  语言理解：理解"那瓶水"指的是哪个物体，"拿起来"是什么动作
6      ↓
7  动作生成：生成机械臂的运动轨迹
8      ↓
9  执行：驱动机械臂执行动作
```

在本项目中的角色

- VLA模型跑在**火山云端**，接收视觉输入和语言指令
- 火山负责推理出动作序列，输出给优奇的操作模块
- 操作模块将VLA的输出**翻译成机器人能执行的指令**（与运控配合）

项目中的关键问题

VLA的一个核心局限：**模型自身无法确认动作执行是否成功。**

代码块

```
1  VLA输出: "手伸到-30度, 抓取"      ← 模型推理
2      ↓
3  机器人执行: 手确实动了
4      ↓
5  问题: 水拿起来了吗? 是拿稳了还是掉了?  ← VLA不知道!
6      ↓
7  需要: 感知模块 + 运控的反馈信号来闭环
8
```

这就是为什么VLA需要与**运控**和**感知**深度集成。

2.3 什么是VLN（Vision-Language-Navigation）

VLN = 视觉 + 语言 + 导航，让机器人根据语言指令在环境中自主导航。

工作原理

代码块

```
1  用户指令: "去前台"
2      ↓
3  VLN模型: 理解"前台"是什么, 规划导航路径
4      ↓
5  导航规划模块: 生成具体路径点, 避开障碍物
6      ↓
7  运控模块: 执行行走动作沿路径移动
8      ↓
9  实时反馈: 用感知模块检测是否到达目标
10
```

与VLA的关系

代码块

```
1  VLN: 让机器人"走到哪里"
2  VLA: 让机器人在那个位置"做什么动作"
3
4  两者组合:
5      "去前台把那瓶水拿起来"
6      → VLN导航到前台
7      → VLA识别并拿起水
8
```

2.4 什么是多模态交互大脑

这是火山的模块，负责实现**自然语言对话 + 多模态理解**。

多模态的含义：

模态	含义	在本项目中的使用场景
文本	语言文字	用户语音转文字后的指令
语音	声音信号	用户说"去把车擦一下"
视觉图像	摄像头画面	机器人看到4S店环境
深度点云	3D空间数据	感知障碍物距离位置

多模态交互大脑的工作流程：

代码块

1

用户说："把那个红色的工具拿给我"

2

↓

3

语音识别 (ASR)：用户语音 → 文本

4

↓

5

多模态模型：

6

– 文本理解："红色的工具"是什么？

7

– 视觉理解：摄像头画面中哪个物体是红色工具？

8

– 定位：该工具在什么位置？

9

↓

10

决策输出：

11

– 调用VLN：导航到工具位置

12

– 调用VLA：抓取工具

13

– 生成回复："好的，我帮你拿过来"

14

2.5 感知模块技术详解

感知模块负责**让机器人"看见"并理解周围环境**。

技术栈

组件	技术/方案	用途
物体检测	YOLO11s-seg	识别场景中的物体和障碍物
语义分割	YOLO11s-seg	像素级图像分割
点云处理	自研管线	处理3D传感器数据
坐标变换	多传感器标定	统一不同传感器坐标系

YOLO11s-seg

当前使用的算法模型，版本迭代：

1V0.0.1 → V0.0.2（当前）

2

3训练数据：3,000张

4├ 2,000张：开源数据集

5├ 500张：无锡4S店实拍

6└ 500张：上海4S店实拍

7

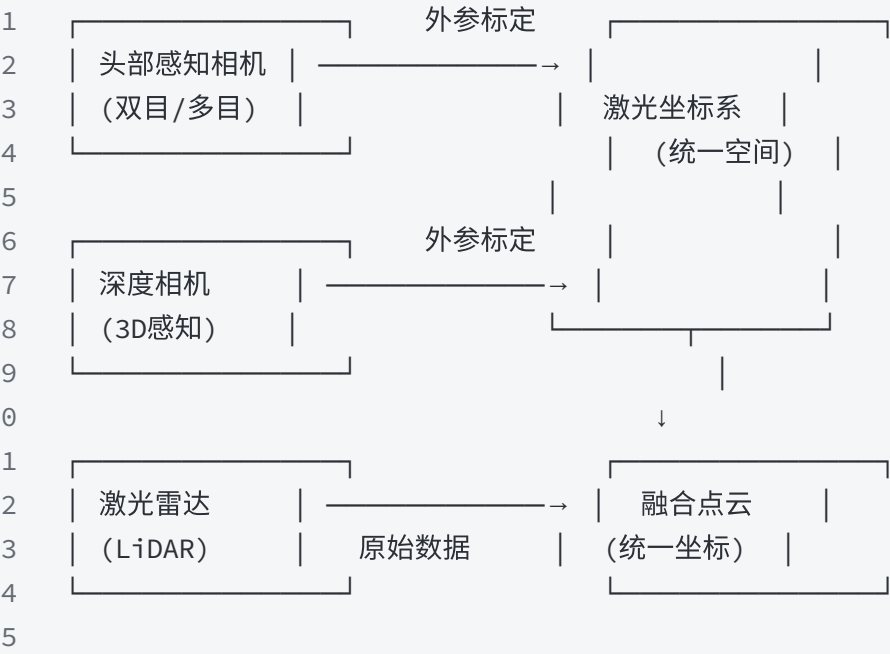
8数据划分：训练集60% ：验证集20% ：测试集20%

9

YOLO（You Only Look Once） 是实时目标检测算法。"11s-seg"表示YOLO第11代、small版本、带分割能力。

传感器融合流程

代码块



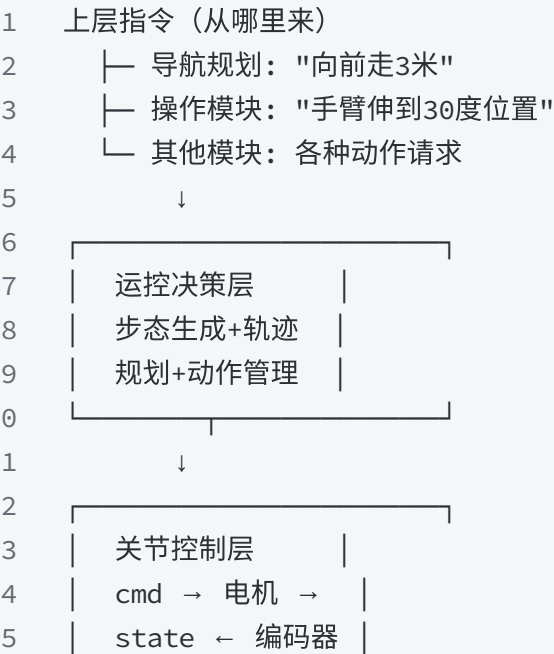
当前待解决的技术问题：头部感知相机点云与深度相机点云在统一到机器人坐标系时存在**空间对齐偏差**——两个传感器外参标定不够精确。

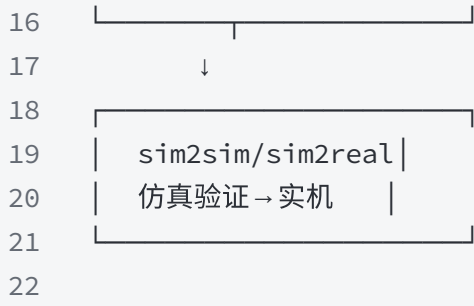
2.6 运控模块技术详解

运控模块负责**控制R11机器人运动**——行走、跑步、做各种动作。

技术框架

代码块





sim2sim 是什么

代码块

```
1  仿真环境A (如Isaac Gym)
2    ↓ 训练策略
3  训练好的控制策略
4    ↓ 迁移
5  仿真环境B (如MuJoCo/更真实仿真)
6    ↓ 验证
7  实机部署
8
```

这里的sim2sim是指从训练仿真环境迁移到更逼真的验证仿真环境。

关键概念：关节空间 vs 任务空间

- **关节空间**：控制每个电机转多少角度（底层控制）
 - 比如：左髋关节30度，右膝关节-20度
- **任务空间**：控制脚的末端位置（高层控制）
 - 比如：左脚向前迈0.5米，右脚提起0.2米

运控的策略通常在任务空间规划，通过逆运动学解算到关节空间。

当前关键问题：cmd-state同向

双脚测试发现**ankle关节的指令(cmd)和状态(state)同向**。正常情况应该是：

- cmd和state应该一致或接近（电机的指令和实际位置匹配）

如果是"同向"问题，可能意味着反馈信号异常，比如编码器读数和实际位置之间有固定偏移。需要排查：

1. 电机编码器是否正常
2. 关节初始零点校准是否准确
3. 控制回路反馈是否异常

2.7 小脑模块技术详解

小脑是**新增的底层运动控制模块**，类比生物体的"小脑"功能——负责身体平衡和精细运动协调。

功能定位

代码块

```
1  大脑(高层控制)：VLA/VLN推理、任务规划
2    ↓ 决策指令
3  小脑(中层协调)：平衡保持、姿态调整、步态平滑
4    ↓ 关节指令
5  脊髓/神经(底层控制)：电机驱动、编码器反馈
6
```

当前技术方向

- 栅格地图：将环境用网格表示，用于导航基础
- 平衡控制：双足站立的平衡算法（PID/MPC等）

2.8 导航规划模块技术详解

导航规划负责解决"怎么走"的问题——在已知环境地图中规划出从A到B的路径。

技术方案：cuVSLAM

VSLAM（Visual SLAM） = 视觉同步定位与地图构建

- 用摄像头图像来同时做两件事：
 - a. 定位：机器人现在在哪里
 - b. 建图：周围环境是什么样

cu 表示CUDA加速（NVIDIA GPU加速）

导航规划流程

代码块

```
1  感知模块提供障碍物信息
2      ↓
3  SLAM模块构建地图 + 定位
4      ↓
5  路径规划器：A* / RRT* 等算法找路径
6      ↓
7  轨迹优化：生成平滑的运动轨迹
8      ↓
9  运控模块：沿着路径行走
10     ↓
11  实时避障：遇到新障碍物重新规划
12
```

第三部分：核心流程与数据流

3.1 一个完整任务的执行流程

以"去4S店前台把那瓶水拿给我"为例：

代码块

```
1  Step 1：用户说指令（语音输入）
2  Step 2：多模态交互大脑处理（火山云端）
3      └─ ASR语音识别→转文本
4      └─ NLU理解意图："前台"+"拿水"
5      └─ 任务拆解：导航→前台→识别水→抓取→返回
6
7  Step 3：VLN导航（火山+优奇导航）
8      └─ 火山VLN：规划宏观路线
9      └─ 优奇导航：生成具体路径点
10     └─ 运控：行走
11
```


12 Step 4: 到达前台, 感知模块 (优奇)

13 ├─ 头部相机+深度相机: 扫描桌面

14 ├─ YOLO11s-seg: 识别到"水"的物体

15 └─ 空间定位: 水在什么坐标

16

17 Step 5: VLA执行 (火山+优奇操作)

18 ├─ 火山VLA: 生成"抓取水"的动作序列

19 ├─ 优奇操作: 翻译动作指令

20 └─ 运控: 控制手臂/手指执行

21

22 Step 6: 反馈确认 (优奇感知+运控)

23 ├─ 感知: 确认手中是否有物体

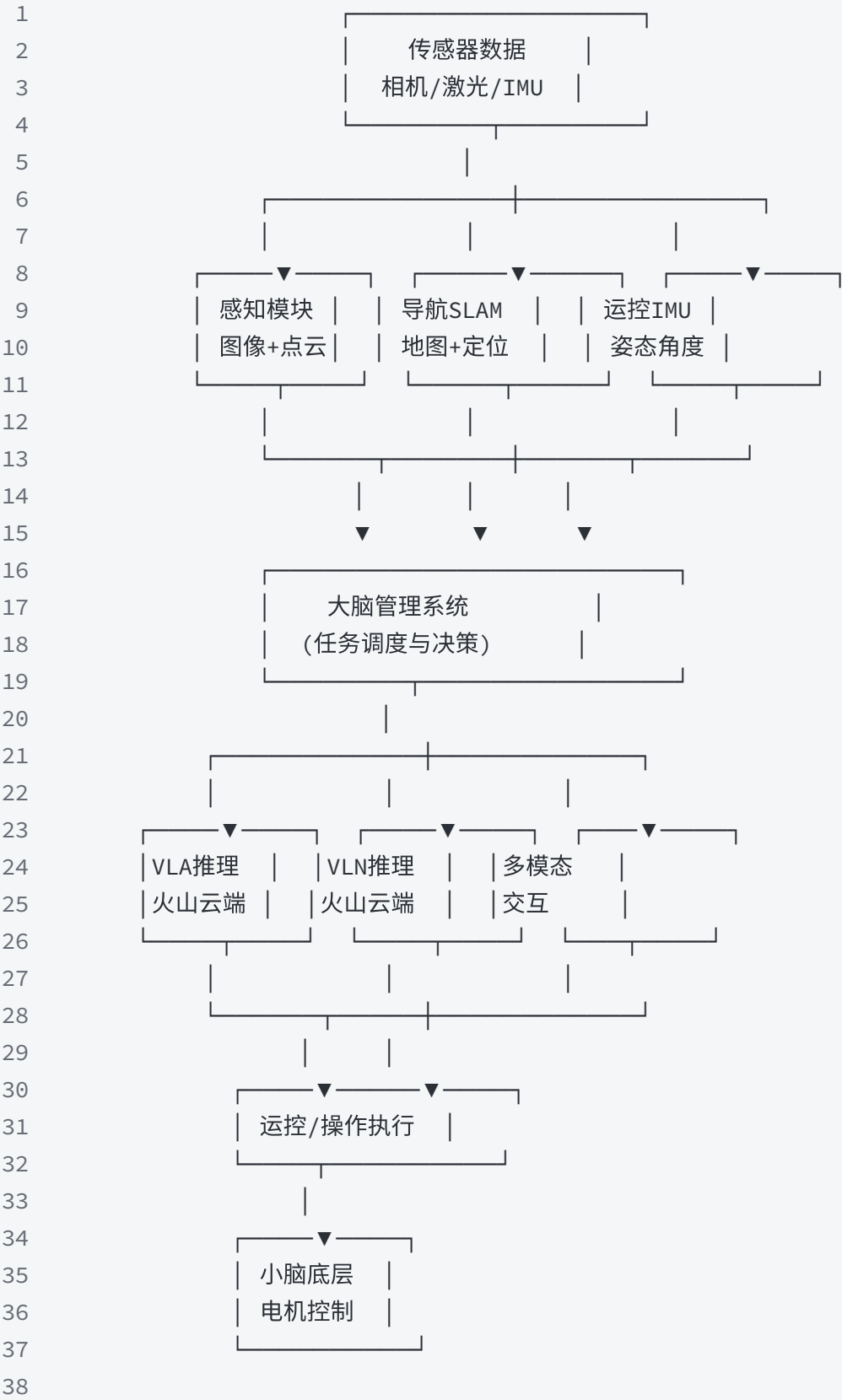
24 ├─ 运控: 确认抓取力度是否到位

25 └─ 多模态交互大脑: 回复用户"好的, 水拿来了"

26

3.2 数据流全景

代码块



3.3 机器人坐标系系统

这是理解感知模块的关键。所有传感器的数据必须在**同一个坐标系**下才有意义：

代码块

```
1  世界坐标系(World Frame) — 4S店全局坐标
2      ↑ 外参
3  机器人坐标系(Robot Frame) — 机器人中心
4      |— 头部相机坐标系 → 外参标定 → 机器人坐标
5      |— 深度相机坐标系 → 外参标定 → 机器人坐标
6      |— 激光雷达坐标系 → 外参标定 → 机器人坐标
7
```

当前感知模块的问题——**空间对齐偏差**——就是这些外参标定还不够精确。

第四部分：你可以从哪些方向开始学习

4.1 基础知识路径

如果之前没接触过机器人，建议按这个顺序：

代码块

```
1  Step 1: ROS2基础
2      什么是Publisher/Subscriber，节点间如何通信
3      → 本项目底层通信可能基于ROS2
4
5  Step 2: 传感器基础
6      相机工作原理（RGB图像是怎么来的）
7      深度相机原理（如何获取距离信息）
8      激光雷达原理（激光测距和建图）
9
10 Step 3: 坐标变换基础（TF）
11     学习tf2框架，理解不同坐标系间的转换
12     → 这是感知模块的核心难点
13
14 Step 4: 运动控制基础
15     PID控制（比例-积分-微分，最基础的控制算法）
16     逆运动学（知道末端位置，算关节角度）
17
18 Step 5: 机器学习基础
19     目标检测（YOLO系列，本项目用YOLO11s-seg）
20     语义分割
21
```

4.2 推荐学习资源

基础概念

- **ROS2文档**：docs.ros.org — 机器人操作系统标准
- **YOLO文档**：Ultralytics官方文档 — 本项目感知模块使用的算法
- **SLAM入门**：Atsushi Sakai的SLAM教程

具身智能入门

- **RT-2论文**：Google DeepMind的VLA奠基工作
- **Octo模型**：开源的具身智能基础模型
- **LeRobot**：Hugging Face的机器人学习库

4.3 项目内学习资源

资源	在哪里	学习价值
周报（外部+内部）	飞书文档	了解各模块进展和问题
传感器预处理需求	赛力斯-传感器数据预处理需求（电子表格）	理解数据链路
真机部署VLA	Wiki文档	操作模块实现细节
运控调试指南	已有文档	运控模块技术细节
R11机器人SDK	联系朴天龙	底层API接口

4.4 实操建议

如果你之前没碰过机器人

1. 先看ros2基础（2-3天），理解机器人系统怎么通信
2. 看一次真机调试，理解"cmd"和"state"在现实中的含义
3. 跑一遍感知demo，看相机图像→点云→识别的完整链路
4. 理解通信协议，看VLA输出格式和运控期望的输入格式

如果你有机器人基础，但刚接触具身智能

1. VLA/VLN论文精读，理解前沿进展（1周）
2. 分析周报中的问题，特别是cm-state同向、点云对齐这些
3. 关注集成问题——具身智能最大的挑战不是单个模型，而是怎么让所有模块一起工作

附录：技术术语速查表

术语	全称	通俗解释
具身智能	Embodied AI	AI有身体，能感知和行动
VLA	Vision-Language-Action	看见→理解→动作
VLN	Vision-Language-Navigation	看见→理解→导航
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	边定位边建图
VSLAM	Visual SLAM	用摄像头做SLAM
YOLO	You Only Look Once	实时目标检测算法
点云	Point Cloud	3D空间点的集合
外参	Extrinsic Parameters	传感器之间的相对位置和朝向

内参	Intrinsic Parameters	传感器本身的参数（焦距等）
TF	Transform	坐标系变换
ROS	Robot Operating System	机器人操作系统（通信框架）
Orin	NVIDIA Jetson Orin	边缘AI计算平台
sim2sim	Simulation to Simulation	仿真环境间的策略迁移
sim2real	Simulation to Reality	从仿真到真机的策略迁移
闭环控制	Closed-loop Control	有反馈的控制（执行后检查结果）
开环控制	Open-loop Control	无反馈的控制（执行了不确认结果）
cmd	Command	发给电机的指令值
state	State	电机实际状态值（编码器回读）
IMU	Inertial Measurement Unit	惯性测量单元（加速度计+陀螺仪）

附录 B：R11 机器人本体参数手册

本附录基于赛力斯官方《R11机器人技术参数 V1.1》整理，涵盖本体机械参数、自由度配置、关节力矩、传感器规格、控制器硬件、电池系统等核心参数。

B.1 总体设计参数

参数项	数值/描述
身高	160 cm
体重	63 kg（含电池）
总自由度	32（头部3+双臂7×2+腰部3+双腿6×2）
外观形态	人形双足基本构型，多关节自由度仿生结构本体
有效承载载荷	≥10 kg（站姿静止）
单臂末端负载	≥2 kg（直臂平举）、≥3 kg（单臂负载）
负重行走	≥6 kg
最大移动速度	2 m/s
行走速度	1 m/s
上下坡能力	≥10°
上下台阶	≥16 cm
防护等级	IP54

工作温度	0°C ~ 40°C
存储温度	-10°C ~ 60°C
工作湿度	5% ~ 95%
续航时间	≥1小时（空载，行走站立各占50%）
材料	PC / 铝合金等

B.2 自由度配置与关节运动范围

B.2.1 整体自由度分布

关联组件	自由度数量	执行器类型
头部组件	3	中空旋转电机
左手臂组件	7	中空旋转电机
右手臂组件	7	中空旋转电机
躯干组件（腰部）	3	中空旋转电机
左腿部组件	6	中空旋转电机
右腿部组件	6	中空旋转电机
合计	32	—

B.2.2 头部关节运动范围

关节	运动范围
Pitch（点头）	≥ ±15°
Roll（侧倾）	≥ ±15°
Yaw（摇头）	≥ ±30°

B.2.3 手臂关节运动范围（每侧）

关节	运动范围
SHOULDER_PITCH	±160°（前正后负）
SHOULDER_ROLL	-20° ~ 120°（里负外正）
SHOULDER_YAW	±125°（里负外正）
ELBOW	-95° ~ 10°（上正下负）
WRIST_ROLL	±120°（里负外正）
WRIST_PITCH	±90°（里负外正）
WRIST_YAW	±90°（上正下负）

B.2.4 腿部关节运动范围（每侧）

关节	运动范围
HIP_PITCH	-130° ~ +140°（前正后负）
HIP_ROLL	-20° ~ 50°（里负外正）
HIP_YAW	-90° ~ 135°（里负外正）
KNEE	-20° ~ 140°（前负后正）
ANKLE_PITCH	-30° ~ 50°（前正后负）
ANKLE_ROLL	±15°（里正外负）

B.3 关节峰值力矩

部位	名称	峰值力矩
头部执行器	Pitch & Yaw & Roll	13 N·m
手臂执行器	肩部Pitch & Yaw & Roll	40 N·m
	肘部Pitch	23 N·m
	腕部Pitch & Yaw & Roll	13 N·m
腰部执行器	Pitch & Roll	40 N·m
	Yaw	96 N·m
腿部执行器	髋部Pitch & Yaw & Roll	168 N·m
	膝部Pitch	168 N·m
	踝部Pitch & Roll	96 N·m

腿部关节最大减速比控制在 21 以内。

B.4 核心传感器参数

B.4.1 深度相机（Gemini 335Lg）

参数项	规格
深度技术	双目视觉
基线长度	95 mm
深度工作范围	0.17 ~ 20m+（理想工作范围 0.25 ~ 6m）
空间相对精度	≤ 0.8% @ 2m，≤ 1.6% @ 4m
深度分辨率@帧率	最高 1280×800 @ 30fps；848×480 @ 60fps
深度视场角（H×V）	90° × 65°（16:10）

RGB 分辨率@帧率	最高 1280×800 @ 60fps；1280×720 @ 60fps
RGB 视场角（H×V）	94° × 68°（16:10）
深度计算芯片	MX6800 ASIC
接口	GMSL2 / FAKRA-Z & USB Type-C
供电要求	FAKRA-Z: ≥0.5A @ 12V；USB-C: ≥1.5A @ 5V
防护等级	IP65
尺寸（W×H×D）	124 × 29 × 36 mm
重量	164 ± 3 g

部署位置： 机器人躯干上。

B.4.2 激光雷达（FTX 纯固态激光雷达）

参数项	规格
类型	纯固态激光雷达
探测距离（@10%反射率）	30 m
视场角（H×V）	120° × 90°
点频	492k point/s（单回波）
角分辨率（H&V）	0.47°
像素分辨率（H×V）	256 × 192
帧率	10 Hz
尺寸（宽×高）	50 × 30 mm
功耗	< 6 W
重量	约 200 g

部署位置： 机器人躯干上。

B.4.3 鱼眼相机 & 单目广角相机

参数项	规格
型号	SG3S-ISX031C-GMSL2F-H 系列
图像传感器	索尼 ISX031 CMOS
输出像素	1920 × 1536
像素尺寸	3.0 μm × 3.0 μm
帧率	1920×1536 @ 30fps
供电	9~16V POC
电流	< 200 mA @ 12VDC

连接器	Amphenol Fakra （Z Code） GMSL2
工作温度	-40 ~ +85℃
尺寸	25 × 25 × 18.6 mm
重量	< 50 g

部署位置：

- 鱼眼相机 × 1：头部后侧，后视场景感知
- 单目广角 RGB × 2：环境感知、人脸识别

B.4.4 IMU（YIS320-E30 高精度姿态传感器）

参数项	规格
姿态角精度	横滚/俯仰 0.05° / 无参考航向 0.2° / 磁参考航向 1°
角度分辨率	0.001°
陀螺仪量程	±450°/s
加速度计量程	±16g
磁传感器量程	±8 Gauss
输出频率	200 Hz（最高 400 Hz）
输入电压	5VDC
功耗	151 mW @ 5V
尺寸	22.4 × 22.4 × 9.4 mm
重量	7.7 g
工作温度	-40 ~ 85℃

部署位置： 机器人躯干内部。

B.4.5 其他传感器

传感器类型	部署位置	用途
六维力传感器	手臂末端（每侧1个）	受力感知，物品重量检测
足底力传感器	脚底（每侧）	步态感知，足底压力测量
接近觉传感器	手臂/腿部	感知靠近，触发停止动作
触觉传感器	肩部	触觉感知
麦克风	躯干前后各1个	语音采集 + 声源定位

B.5 控制器硬件参数

整机包含 **CCU**、**TAU**、**PMU** 三个控制器：

B.5.1 CCU（中央控制单元）—— NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB

硬件	规格
CPU	12核（3个四核集群），最高频率 2.2 GHz
DRAM	64GB LPDDR5
SSD	1TB
AI算力	275 TOPS
GPU	2048 CUDA 核心 + 64 Tensor 核心
MCU	4核 RH850，~3000 DMIPS，主频 400 MHz

职责：整机主控，感知/交互/云端通信/执行器控制/开关机。

⚠ 感知模块运行在 Orin 上（MAXN 模式），VLA 推理在火山云端而非 Orin。

B.5.2 TAU（终端接入单元）

硬件	规格
SOC	2核 A55，~10K DMIPS
MCU	单核 M7，~342 DMIPS，主频 160 MHz

职责：头部屏幕、无线通讯模组电源管理，通过以太网与 CCU 通信。

B.5.3 PMU（电源管理单元）

硬件	规格
MCU	单核 M7，~342 DMIPS，主频 160 MHz

职责：整机输入总电源执行器电源开关控制，与 CCU/TAU/BMS 通过 CAN 通信。

B.6 电机伺服控制器 & 电池系统

电机伺服驱动器

参数项	规格
额定电压	48VDC
电流环频率	≥ 16 kHz
电流环带宽	≥ 2 kHz
通信频率	≥ 1 kHz
通信方式	EtherCAT
控制模式	位置、转速、扭矩、混合力控
故障检测	过压/欠压、过流、过热、通信异常、堵转

动力电池组	
参数项	规格
额定电压	48V（13S 串）
容量	9.8 Ah
重量	≤ 3.5 kg
最大持续放电	30 A
最大充电电流	≥ 5 A
最大瞬时放电	100A @ 200ms, 150A @ 200μs
循环寿命	≥ 1000 次（80% DOD）
内阻	85 mΩ ± 5 mΩ
工作温度	-20°C ~ 55°C

B.7 感知能力 & 应用能力

感知能力

类型	能力
视觉	距离感知（0.2~2m）、物体识别、人脸识别、表情识别
语音	语义识别、语音识别、方言识别、声源定位
力觉	手臂末端六维力、足底压力
接近	检测靠近触发停止
空间姿态	IMU 辅助平衡调节
触觉	肩部+足底

应用能力

能力项	描述
抓取/抬起	水杯、文件、餐盘等
放置	精确放置到指定位置
点击	电梯按钮、屏幕
递送	手递手物品交接
讲解	各类指向讲解动作
跳舞	动作捕捉映射，全身模仿舞蹈

推拉	推关门、拉开门
跌倒爬起	意外跌倒后仿人类爬起

信息来源：《R11机器人技术参数 V1.1-20260130》（赛力斯官方）、《赛力斯R11本体传感器手册》

附录 C：R11 硬件故障排查手册（面向测试人员）

面向偏软件/算法背景的测试人员，帮助从现象快速定位硬件问题根因，判断是"硬件坏了"还是"参数没配对"还是"软件没调好"。

C.1 快速诊断流程

遇到异常时的通用排查步骤：



C.2 故障现象 → 原因映射表

C.2.1 关节运动相关

现象	可能原因	排查要点	参考参数
关节不动（完全无响应）	① 电机驱动器掉电或故障	① 检查驱动器指示灯和PMU供电	电机额定48VDC；EtherCAT通信≥1kHz

	② EtherCAT断线 ③ 关节抱闸未释放	② ethercat status 查看总线状态 ③ 检查抱闸控制信号	
关节抖动/振动	① PID参数未整定好 ② 减速器间隙过大 ③ 编码器信号噪声	① 尝试降低位置环/速度环增益 ② 手动转动看是否有明显空程 ③ 检查编码器线缆屏蔽	电流环带宽≥2kHz； 减速比≤21
关节到位不准（定位误差大）	① 编码器零点偏移 ② 关节零位校准丢失 ③ 电机堵转或丢步	① 重新执行零位校准 ② 检查编码器读数vs实际位置 ③ 检查是否有过载/卡死	编码器分辨率需保证 关节精度
关节异响	① 减速器齿轮磨损 ② 轴承损坏 ③ 润滑不足	① 听声音来源定位具体关节 ② 手动慢速转动感受阻力 ③ 检查是否缺油	谐波/行星减速器需定期润滑
关节过热	① 持续高负载运行 ② 散热系统失效 ③ 长时间堵转	① 检查关节温度传感器 ② 检查散热风扇运行 ③ 检查是否频繁过载	工作温度0-40℃，堵转会自动保护
cmd与state不一致	① 电机负载过大超出力矩能力 ② 编码器反馈异常 ③ 关节物理卡死	① 对比cmd和state差值 ② 检查编码器连接线 ③ 手动转动判断是否卡住	⚠️ 项目已知问题：双脚ankle关节cmd-state同向

C.2.2 传感器相关

现象	可能原因	排查要点	参考参数
深度相机无画面	① GMSL2连接松动 ② 电源供电不足 ③ 驱动故障	① 检查FAKRA-Z连接器是否插紧 ② 检查供电 ≥0.5A@12V ③ dmesg 或 v4l2-ctl 检测	Gemini 335Lg, 基线95mm, IP65
深度图大面积黑洞/噪点	① 表面反射过强/过暗 ② 超出工作距离 (0.17~20m) ③ 玻璃/镜面干扰	① 检查目标物体材质 ② 确认在0.25~6m理想范围 ③ 玻璃区域深度无法获取	空间精度≤0.8%@2m
激光雷达无数据	① 供电异常 ② 以太网连接断开 ③ FDMA配置错误	① 检查激光雷达指示灯 ② 检查网络连接 ③ 检查配置文件中IP/端口	FTX纯固态LiDAR, 120°×90°, 30m
IMU姿态漂移	① 磁干扰 ② 温漂累积	① 远离强磁场环境 ② 重新上电自检	YIS320: 0.05°(横滚俯仰), 200Hz

	③ IMU未校准	③ 执行IMU校准流程	
多传感器空间对齐偏差	① 外参标定不精确 ② 紧固件松动导致传感器位移 ③ 机械变形	① 重新执行外参标定 ② 检查安装螺丝是否松动 ③ 检查是否有碰撞变形	⚠ 项目已知问题：头部相机与深度相机点云对齐偏差
足底力传感器读数异常	① 传感器损坏 ② CAN通信异常 ③ 零点漂移	① 空载时检查读数是否归零 ② 检查CAN总线状态 ③ 执行零点校准	足底力传感器
手臂六维力传感器偏差大	① 传感器未去皮 ② 安装面变形 ③ 过载损坏	① 空载时执行去皮（tare） ② 检查传感器安装座 ③ 检查是否超过量程	手臂末端力传感器
视觉图像闪烁/丢帧	① GMSL2信号不稳定 ② 线缆屏蔽受损 ③ 相机帧率过高	① 检查线缆连接 ② 换线测试 ③ 降低帧率	SG3S-ISX031C, 1920×1536@30fps

C.2.3 通信与电气相关

现象	可能原因	排查要点	参考参数
EtherCAT从站丢失	① 线缆松动 ② 从站掉电 ③ EMI干扰	① ethercat slaves 检查状态 ② 检查驱动器电源 ③ 检查布线远离大功率设备	电机伺服通信方式为EtherCAT
整机无法开机	① 电池亏电 ② PMU故障 ③ 急停开关未复位	① 检查电池电压（48V） ② 检查PMU指示灯 ③ 确认急停开关状态	电池48V/9.8Ah；PMU控制整机电源
电池续航明显下降	① 电池老化 ② 某关节持续高功耗 ③ BMS故障	① 检查电池循环次数（≥1000次寿命） ② 监测各关节功耗分布 ③ 检查BMS上报数据	续航≥1h(空载)；最大持续放电30A
无线通信断连	① Wi-Fi信号弱 ② 天线松动 ③ 频段干扰	① 检查信号强度 ② 检查天线接口是否松脱 ③ 切换5GHz频段	支持Wi-Fi/BT、4G/5G
CAN总线错误	① 终端电阻未接 ② 节点ID冲突 ③ 总线负载过高	① 检查CAN总线两端120Ω终端电阻 ② cansend + candump 验证通信 ③ 检查总线利用率	PMU/足底力传感器通过CAN通信

C.2.4 机械/结构相关

现象	可能原因	排查要点	参考参数

机器人站立不稳/倾斜	① 足底力传感器异常 ② IMU偏置\n③ 地面不平 ④ 关节零位偏移	① 检查足底力读数对称性 ② 检查IMU姿态角 ③ 检查地面平整度 ④ 检查关节零位是否偏	足底力+IMU+关节协同
行走时偏向一侧	① 双腿关节力矩不一致 ② 某侧力传感器异常 ③ 机械结构非对称	① 对比左右腿关节cmd值 ② 分别抬脚检查力传感器 ③ 检查是否有碰撞变形	双腿各6DOF，对称设计
机器人在任务中突然急停	① 触发了急停/安全信号 ② 关节堵转保护 ③ 电池电压骤降	① 检查急停回路 ② 检查关节力矩是否超限 ③ 检查电池瞬时放电（≥150A/200μs）	IP54防护；接近觉触发会停止动作
灵巧手抓取失败	① 接近觉传感器触发误停 ② 六维力传感器超限 ③ 灵巧手机械故障	① 检查接近觉传感器阈值 ② 检查抓取力控参数 ③ 检查灵巧手驱动正常	灵巧手6DOF主动自由度

C.3 检查清单（开机前 & 运行中）

开机前检查（每日）

- ☐ 急停开关处于释放状态
- ☐ 机器人无明显碰撞/结构损伤
- ☐ 各传感器表面清洁（镜头、LiDAR窗口）
- ☐ 关节无异响、无松动
- ☐ 电池电量充足（空载≥1h续航）
- ☐ 无线网络连接正常
- ☐ 检查所有线缆连接（EtherCAT、CAN、GMSL2、电源）
- ☐ 确认无漏水/冷凝（IP54防护）

上电启动检查（每次）

- ☐ 执行器自检通过（各关节驱动器状态OK）
- ☐ EtherCAT总线所有从站在线（`ethercat slaves`）
- ☐ IMU自检通过（姿态角合理，无大幅漂移）
- ☐ 深度相机画面正常（无大面积黑洞）
- ☐ 激光雷达有数据输出
- ☐ CCU上的Orin运行在MAXN模式
- ☐ 各传感器外参加载正确

运行时监控

- ☐ 关节温度在正常范围内

- ☐ 连续运行无异常抖动/异响
- ☐ cmd和state偏差在合理范围内
- ☐ 电池放电电流正常（< 30A连续）
- ☐ 网络延迟正常（云端VLA/VLN推理）

关机后检查（每日）

- ☐ 检查关节是否有异常发热
- ☐ 检查传动部件是否有异常磨损
- ☐ 检查连接器是否有松动
- ☐ 记录运行中的异常现象 ← 非常重要！

C.4 测试人员常用调试命令

代码块

```
1  # === EtherCAT 状态检查 ===
2  ethercat slaves          # 查看所有从站状态
3  ethercat master         # 查看主站信息
4  ethercat pdos           # 查看PDO映射
5
6  # === 相机状态检查 (Linux) ===
7  v4l2-ctl --list-devices  # 列出所有视频设备
8  v4l2-ctl -d /dev/videoX --all # 查看具体摄像头参数
9  v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1280,height=800,pixelformat=YUYV # 设置格式
10 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/videoX ! videoconvert ! autovideosink # 预览画面
11
12 # === IMU 检查 ===
13 # 从ROS topic订阅
14 rostopic echo /imu/data    # 检查IMU数据
15 # 或直接从串口检查
16 cat /dev/ttyUSB0          # (取决于IMU连接方式)
17
18 # === 电池状态 ===
19 # 通过CAN总线查询BMS (需确认具体ID/CAN接口)
20 cansend can0 7DF#03 22 F1 00 00 00 00 00 # 示例请求 (实际ID需确认)
21
22 # === 系统日志 ===
23 journalctl -u robot-core -n 100 # 查看核心服务日志
24 dmesg | tail -50                # 查看内核日志 (驱动/USB/PCIe相关)
25 tail -f /var/log/robot/error.log # 实时查看错误日志
26
27 # === ROS2 诊断 (如果使用ROS2) ===
28 ros2 topic echo /diagnostics    # 查看diagnostics汇总信息
29 ros2 node list                  # 查看所有运行节点
30 ros2 param list /motion_control # 查看运控模块参数
31 ros2 param get /motion_control joint_pid_gains # 获取PID参数
32
```

C.5 项目已知硬件问题记录

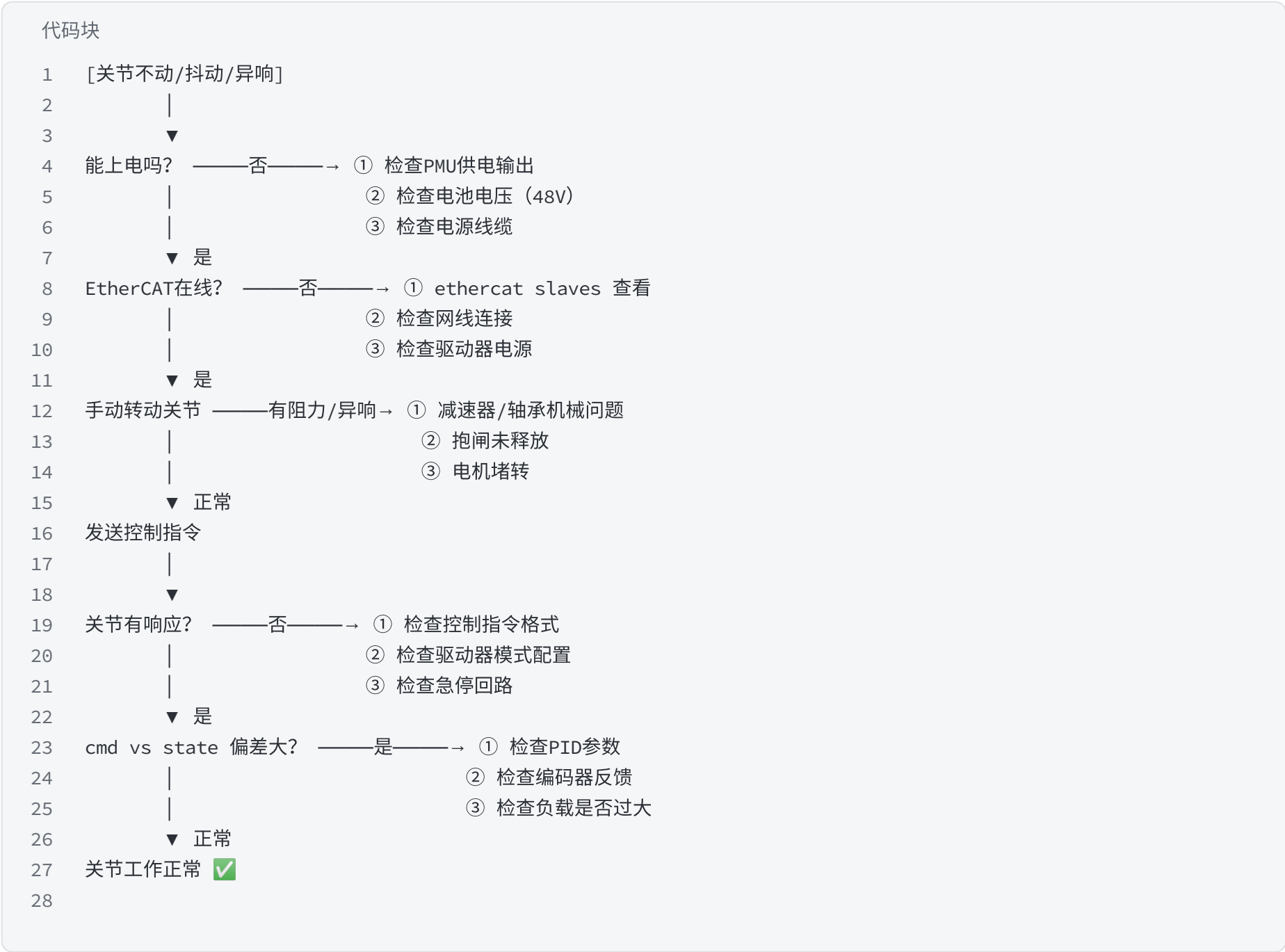
以下问题已经在测试/调试中被发现，测试时可重点关注：

--	--	--	--

问题	现象	当前状态	排查建议
ankle关节 cmd-state 同向	双脚测试发现ankle关节的指令值和实际状态值方向一致但数值对不上	🔴 待排查	检查编码器零点、关节校准值、控制回路反馈
空间对齐偏差	头部感知相机点云与深度相机点云存在对齐偏差	🔴 待排查	重新执行外参标定，检查紧固件
深圳机器损坏	机器人损坏，需要维修	🔴 维修中	涉及运控调试的资源受限，需关注维修进度
6号机空间不足	存储空间满影响数据采集	🟡 进行中	清理无用数据（vln_data等）
环境冲突（vscode远程）	有人用vscode远程开发导致环境问题	🟡 待规范	建立统一开发环境使用规范

C.6 故障排查流程图

C.6.1 关节异常流程



C.6.2 传感器异常流程



C.7 常见误区与提示

误区	真相
"机器人不动了，肯定是硬件坏了"	先检查急停开关、EtherCAT总线、电源供电，大多数情况是通信/电气问题而非机械损坏
"深度相机没画面就是坏了"	先检查GMSL2连接器是否插紧，IP65线缆的FAKRA-Z连接器容易松动
"IMU数据飘了就是传感器坏了"	IMU磁航向受环境磁场影响大，先确认是否靠近金属/强磁场再判断
"关节抖动就调PID"	PID只是原因之一，减速器间隙、编码器噪声、安装松动同样会导致抖动
"续航变短了就是电池不行了"	先查是否有关节异常发热（堵转/过载），一个关节超功耗比电池老化更常见
"传感器数据对不上就是某个传感器坏了"	先怀疑外参标定问题——传感器可能都是好的，但坐标系关系不对
"测试只需要关注软件"	很多"软件Bug"其实是硬件不给力——cmd发对了但电机响应不了、编码器读数不准

编写说明：本手册结合赛力斯R11机器人官方技术参数（V1.1）、项目日志中已记录的实际问题，以及人形机器人通用故障排查经验编写。故障排查判断请结合现场实际情况，必要时联系赛力斯本体技术支持（本体负责人：范秋垒 fan.qiulei@seres.cn）。